

Cas 1b — Model unidimensional exponencial

El pícnic dels entrepans — qüestions amb MATLAB

Setmana 1 • Complement amb ordinador (fora de l'hora del cas)

Per fer amb ordinador

Aquestes qüestions reproduïen, amb MATLAB, els mateixos càlculs que heu fet a mà al Cas 1b. L'objectiu és practicar instruccions bàsiques de MATLAB (variables, bucles `while/for`, `plot`, `semilogy`) i comprovar que els vostres resultats a mà eren correctes. No es demanen funcions pròpies ni *toolboxes*: tot es pot fer amb instruccions elementals.

Qüestions

Bloc 1 — Preparació de les dades

- M1.1)** Definiu les variables `x0` i `x1` amb les dades de la taula del cas ($t = 0$ min i $t = 30$ min). Calculeu i mostreu el factor de creixement R cada 30 minuts.
- M1.2)** Calculeu la contaminació 3 hores després de $t = 0$ (és a dir, per a $n = 6$ períodes de 30 minuts) fent servir la fórmula $x_n = R^n x_0$.

Bloc 2 — Cerca del llindar i gràfics

- M2.1)** Escriviu un bucle (`while` o `for`) que vagi calculant x_n període rere període fins que superi els 100 000 bacteris per gram. Feu que el programa mostri el valor de n i el temps en minuts i en hores ($n \times 30$).
- M2.2)** Comproveu el resultat de l'apartat anterior calculant n directament amb la fórmula que fa servir logaritmes, $n = \frac{\ln(\text{llindar}/x_0)}{\ln R}$, i compareu-lo amb el valor enter que heu trobat amb el bucle.
- M2.3)** Construïu els vectors `n_vec = 0:10` i el vector `x_vec` corresponent (amb notació vectoritzada, sense bucle). Feu-ne un gràfic amb `plot` (escala normal) i un altre amb `semilogy` (escala logarítmica). Afegiu-hi títol, etiquetes als eixos i una línia horitzontal que marqui el llindar de perill.
- M2.4)** Compareu els dos gràfics amb el que va fer a mà al Cas 1b: en quina de les dues escales es veu més clarament que el creixement és exponencial? Per què?

Bloc 3 — Equilibri de la variant hipotètica

- M3.1)** Amb $M = 50$, calculeu directament amb MATLAB el punt d'equilibri $x_e = -M/(1 - R)$ del model $x_n = R x_{n-1} - M$, i comproveu si és estable mirant si $|R| < 1$.
- M3.2)** Simuleu la recurrència amb un bucle `for` de 8 iteracions, començant a $x_0 = 100$. Mostreu el valor final i comprovi que s'allunya molt del punt d'equilibri x_e (perquè és inestable).

Nota: podeu comparar els vostres resultats amb els del fitxer `Cas01b_BacterisAliment.mlx`, que el professorat posarà a disposició un cop hàgiu completat aquestes qüestions.